

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 4

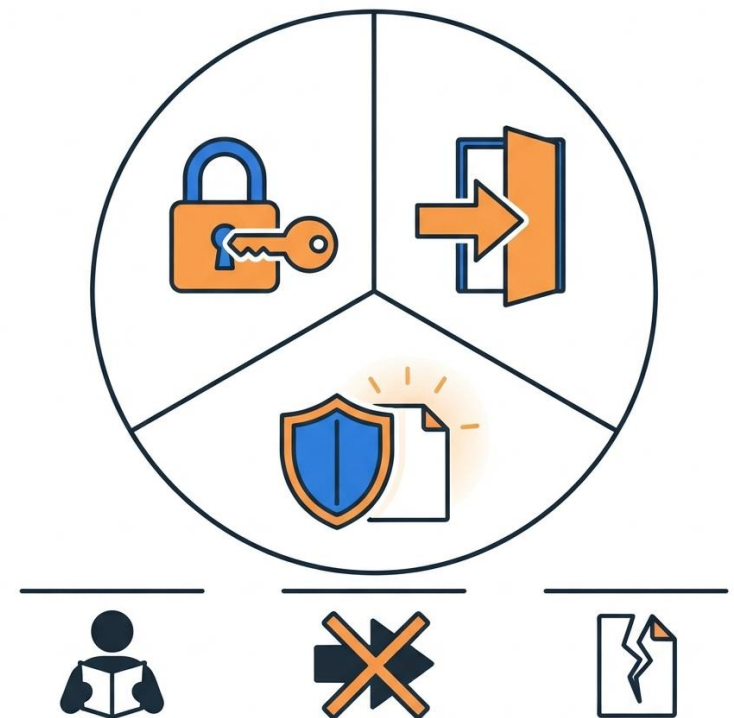
Інформаційна безпека. Загрози в Інтернеті

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві · § 1.2, стор. 10–14

I семестр

Безпека — це не одна річ, а три

- КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ: доступ за розподілом прав, захист від чужого ознайомлення
- ДОСТУПНІСТЬ: доступ усім до загальнодоступного + захист від блокування
- ЦІЛІСНІСТЬ: захист від зловмисного АБО ВИПАДКОВОГО знищення й спотворення
- Кожну можна зламати ОКРЕМО
- І той самий термін означає ще й КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ, не тільки стан



Сайт школи не відкривається ні в кого

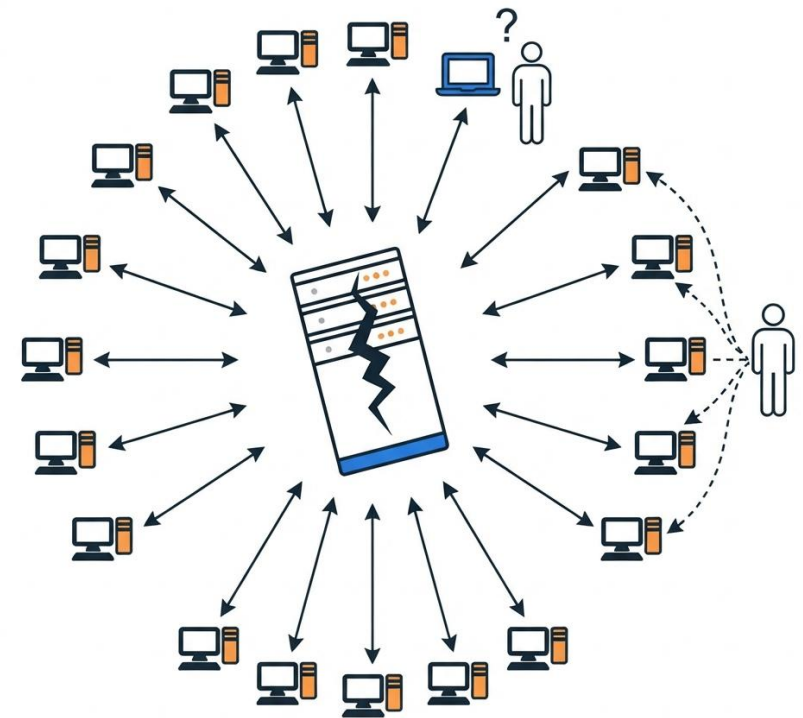
- Нічого не вкрали. Нічого не змінили. Дані цілі
- Безпеку порушено?
- ТАК — порушено ДОСТУПНІСТЬ
- Це єдина складова, яку ламає не крадіжка, а ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
- Запам'ятайте: за десять хвилин повернемося до цього, коли дійдемо до DDoS

П'ять загроз від ресурсів Інтернету

- ШКІДЛИВЕ ПЗ: віруси, троянські програми, хробаки, клавіатурні шпигуни
- ФІШИНГ: виманювання персональних даних — людина віддає їх САМА
- ХАКЕРСЬКА АТАКА: порушення штатного режиму роботи системи
- БОТНЕТ: приховане ПЗ; спам, добір паролів, крадіжка карток, DDoS
- «КРАДІЖКА ОСОБИСТОСТІ»: дії ВІД ВАШОГО ІМЕНІ — найважче за наслідками

Ваш комп'ютер шкодить іншим — і ви не бачите

- Програму встановлено ПРИХОВАНО, вона працює ресурсами вашого ПК
- Що роблять: розсилання спаму, добір паролів перебором
- Крадіжка номерів карток і паролів доступу
- DDoS — розподілена відмова в обслуговуванні: тисяча ПК одночасно
- звертається до сайту, сайт не витримує.
НІЧОГО НЕ ВКРАЛИ — доступність зламано



Чому небезпека підсилюється

- Постійно увімкнений і постійно підключений
- ЗАВЖДИ ПОРУЧ: те, що чує його мікрофон, — це те, що чуєте ви
- Мікрофон, камера, GPS — пристрої, яких у ПК часто немає
- Часто дає доступ до грошових рахунків: оператор, онлайн-банкінг
- Шпигунські програми: дзвінки, СМС, камера, місце, запис розмов

Доктрина інформаційної безпеки України

- Затверджено указом Президента України, лютий 2017
- Захист від агресивного впливу деструктивної пропаганди
- Захист від пропаганди війни, розпалювання ворожнечі, порушення суверенітету
- Доступ до достовірних та об'єктивних відомостей
- ДВА З ТРЬОХ інтересів — про вплив на ЛЮДЕЙ, не про техніку

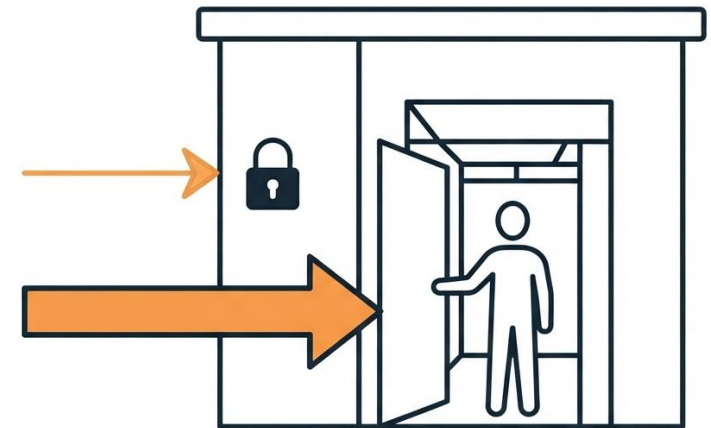
Замок НЕ означає «сайт хороший»

- Замок означає лише одне: З'ЄДНАННЯ захищене
- Дані між вами й сайтом ніхто по дорозі не прочитає
- Фішинговий сайт-копія теж може мати замок — це безкоштовно
- Замок — про КАНАЛ. Адреса — про те, з КИМ ви розмовляєте
- Правило CERT-UA № 6: перевіряти і замок, і саму URL-адресу



Більшість заражень — через обман, а не злам

- Дані української антивірусної лабораторії Zillya! Антивірус
- Не через дірку в програмі. Через те, що людина сама натиснула
- Отже найслабше місце вашої системи — НЕ ПРОГРАМА, А ВИ
- Антивірус без уваги не працює
- СОЦІАЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ — наука про людську поведінку. Не злочин



Як саме обманюють

- 1. ЛИСТ із вкладенням → активується троянська програма
- Розрахунок на ЕМОЦІЮ («вас оштрафовано») або на ЦІКАВІСТЬ («фото з класу»)
- 2. САЙТ-КОПІЯ справжнього → віддаєте логін і пароль. Це фішинг
- 3. КОМБІНАЦІЯ: лист із посиланням на фішинговий сайт
- Грають на жадібності, нечесності, честолюбстві

Головний шлях троянських програм

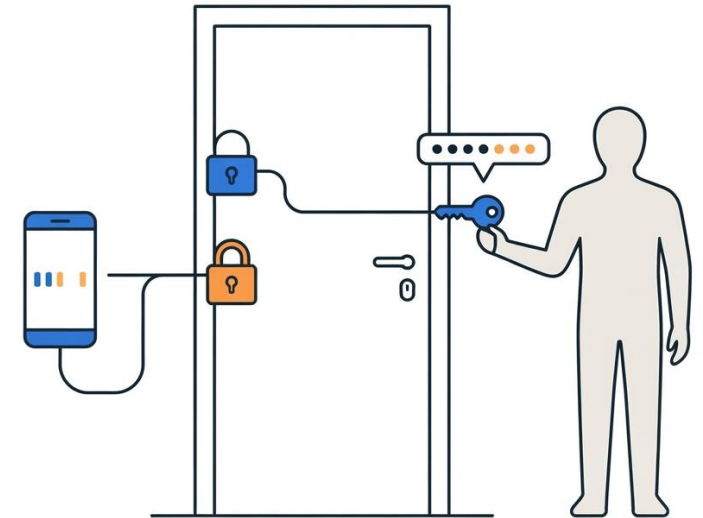
- Неліцензійне, «зламане» програмне забезпечення
- Генератори кодів і кряки — програми для зламування платних програм
- Чому саме там: людина, яка шукає, як обійти оплату,
- САМА ВЖЕ ВИМКНУЛА обережність — вона погодилася порушити правило
- Той, хто дарує вам платну програму, знає, що ви не придивлятиметесь

Дев'ять правил у трьох групах

- ПРОТИ ЗАРАЖЕННЯ: ліцензійне ПЗ · антивірус з автооновленням ·
- не відкривати листи від невідомих і файли, яких не чекали
- ПРОТИ ПЕРЕХОПЛЕННЯ: різні надійні паролі · перевірені Wi-Fi ·
- фільтр спливаючих вікон · замок І адреса
- ПРОТИ ВТРАТИ: подумати ПЕРЕД публікацією · копії на відключених носіях

Двохетапна перевірка: два секрети замість одного

- Крім логіна й пароля — додаткова дія: код із СМС, пошти, голосом
- Пароль можна підібрати, вкрати або виманити
- Код живе хвилину й приходить НА ПРИСТРІЙ, якого в зломисника немає
- Потрібні ДВІ різні речі, а не одна. Ось і весь принцип
- Для дуже важливих записів — зовнішні накопичувачі й біометрія

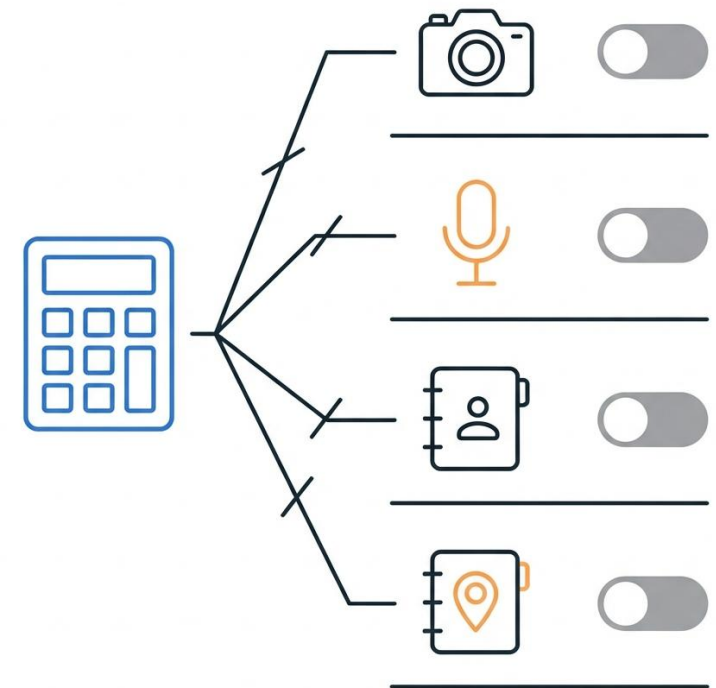


Найчастіша причина втрати доступу

- Коли вмикаєте 2FA, сервіс дає набір РЕЗЕРВНИХ КОДІВ
- Вони видаються ОДИН РАЗ
- Потрібні, якщо телефон загубився або розбився
- Не зберегли коди — і без телефона НЕ ЗАЙДЕТЕ у власну пошту
- Тому: спершу зберегти коди, і лише ТОДІ вмикати. Разом із дорослим

Чотири правила й одне питання

- Не телефонувати на незнайомі номери
- Контролювати послуги, на які підписуєтесь
- Додатки — лише з офіційних магазинів: PlayMarket, AppStore, Marketplace
- Стежити, які ДОЗВОЛИ вимагає програма при встановленні й оновленні
- Питання не «чи це вірус». Питання: НАВІЩО ЦІЙ ПРОГРАМІ САМЕ ЦЕЙ ДОЗВІЛ?



Найважливіше з уроку

- Безпека = конфіденційність + доступність + цілісність
- Фішинг — не злам, а виманювання. Ботнет — ви шкодите іншим і не бачите
- Більшість заражень через ОБМАН. Найслабше місце — людина
- Замок ≠ надійний сайт. Перевіряти і замок, і адресу
- 2FA — два секрети замість одного. Але без резервних кодів вона небезпечна

Що зробити до наступного уроку

- § 1.2, стор. 10–14 — здавати не треба, буде вхідний квіз
- Знайти, де у вашому Google лежить 2FA. УВАГА: тільки знайти, НЕ вмикати
- Записати дві речі: увімкнена чи ні, і чи є згадка про резервні коди
- Заготовка «Три листи-приманки» — таблиці до кожного листа + дозволи
- Необов'язково: порівняти поради CERT-UA й Профспілки, три пари